$\ddot{x}(t) = 2x - 2x^3$.

$\begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = 2x - 2x^3 \end{cases}$; $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x - 2x^3}{y}$. $y^2 + x^4 - 2x^2 = C$. $y^2 + \left(x^2 - 1\right)^2 = C$, $C > 0$.

Исследуем особые точки $K(0;0)$, $L(-1;0)$ и $M(1;0)$.

1) $K(0;0)$. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x - 2x^3}{y} = \dfrac{2x + O\left(x^3\right)}{y}$. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. $\lambda^2 - 2 = 0$. $\lambda_1 = -\sqrt{2}$. $\lambda_2 = \sqrt{2}$. Особая точка $K(0;0)$ – «седло».

2) Точки $L(-1;0)$ и $M(1;0)$ имеют одинаковое поведение вокруг себя, так как траектории симметричны относительно оси Oy.

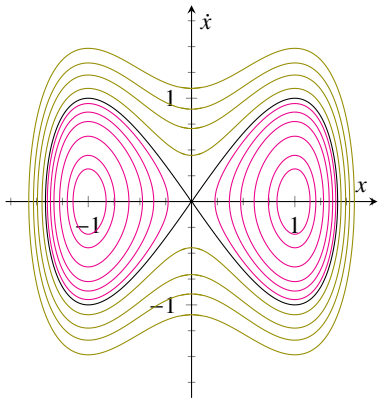
Вместо замены переменных оптимальнее будет разложить числитель по формуле Тейлора в окрестности особой точки.

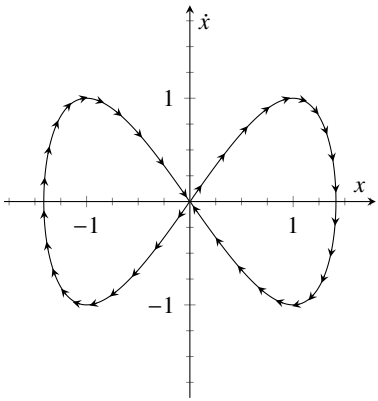
Для первой имеем $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-4(x+1) + 6(x+1)^2 - 2(x+1)^3}{y} = \dfrac{-4(x+1) + O(x+1)^2}{y}$, так как первая, вторая и т.д. производные числителя равны соответственно -4, 12, -12, 0, ...

Аналогично, для второй точки получаем $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-4(x-1) - 6(x-1)^2 - 2(x-1)^3}{y} = \dfrac{-4(x-1) + O(x-1)^2}{y}$.

Для обоих матрица оператора равна $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda^2 + 4 = 0$. Из-за обозначенной выше симметрии обе особые точки – «центры».

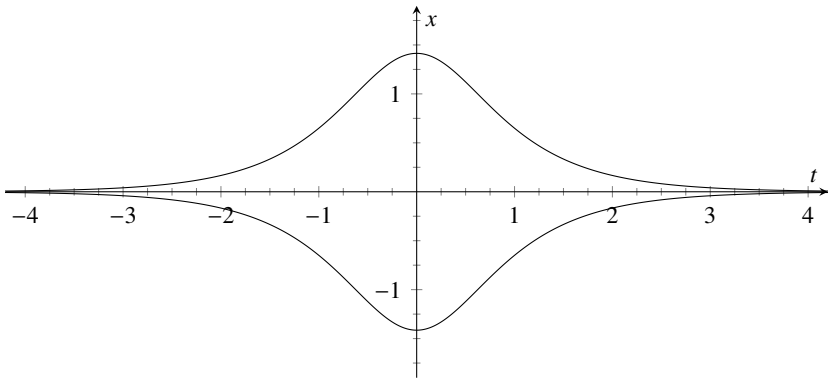
На графике изображены траектории для разных $C > 0$. Фиолетовые кривые соответствуют $C \in (0;1)$, зелёные $C > 1$, а чёрная $C = 1$.





Построенный фазовый портрет позволяет сделать вывод о поведении кривых при $t \to +\infty$. Пусть $x(t)$ – решение задачи Коши $\ddot{x}(t) = 2x - 2x^3$, $x(t_0) = a$, $\dot{x}(t_0) = b$. Обозначим $b^2 + \left(a^2 + 1\right)^2 = C \geqslant 0$. При $C \neq 1$ любое решение $x(t)$ при $t \to +\infty$ принимает ограниченный повторяющийся набор значений, причём:

- если $b^2 + \left(a^2 - 1\right)^2 = C \in (0; 1)$, то решения сохраняют знак и находятся в окрестности особой точки:
  - при $a > 0$: $0 < \sqrt{1 - \sqrt{C}} \leqslant x(t) \leqslant \sqrt{1 + \sqrt{C}}$;
  - при $a < 0$: $-\sqrt{1 + \sqrt{C}} \leqslant x(t) \leqslant -\sqrt{1 - \sqrt{C}} < 0$;
- если $b^2 + \left(a^2 - 1\right)^2 = C > 1$, то решения знакопеременны, проходят через ноль бесконечное число раз, и $-\sqrt{1 + \sqrt{C}} \leqslant x(t) \leqslant \sqrt{1 + \sqrt{C}}$;
- случаи $C = 0$, т. е. $\begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$ и $\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$ в силу теоремы единственности соответствуют решениям $x(t) = -1$ и $x(t) = 1$ соответственно;
- случай $a = b = 0$ даёт нулевое решение $x(t) = 0$.

Особого интереса заслуживает случай $b^2 + \left(a^2 - 1\right)^2 = C = 1$. Каждая такая задача Коши имеет на фазовой плоскости такую траекторию, которая не может пересекать начало координат, иначе при конечном t решение стало бы тождественно равным нулю. Следовательно, решение такой задачи Коши сохраняет знак и стремится к нулю при $t \to +\infty$. В частности, иллюстрациями к этому случаю будут две задачи Коши со следующими решениями

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = 2x - 2x^3 \\ x(t_0) = 0 \\ \dot{x}(t_0) = \pm\sqrt{2} \end{cases} \qquad x(t) = \pm\frac{2}{\sqrt{2\sqrt{2}\,\mathrm{ch}(t - t_0) + 1}}.$$